

Diseño e Implementación de Arquitectura Empresarial

Sesión 8: Ingeniería de requerimientos

Laboratorio de Desarrollo de Software



Logro de la Unidad

Al finalizar la unidad, el estudiante modela los requerimientos del negocio, aplicando principios de gestión de proyectos, modelado de negocio e ingeniería de requerimientos para la documentación estructurada de soluciones de software.

Objetivo de la sesión

Modelar la especificación de los requerimientos de usuarios aplicando el modelo de casos como base sólida en el proceso de desarrollo de software utilizando la herramienta CASE Visual paradigm.

Listado de Materiales a utilizar en la sesión (Equipos, Herramientas, Insumos, Software)

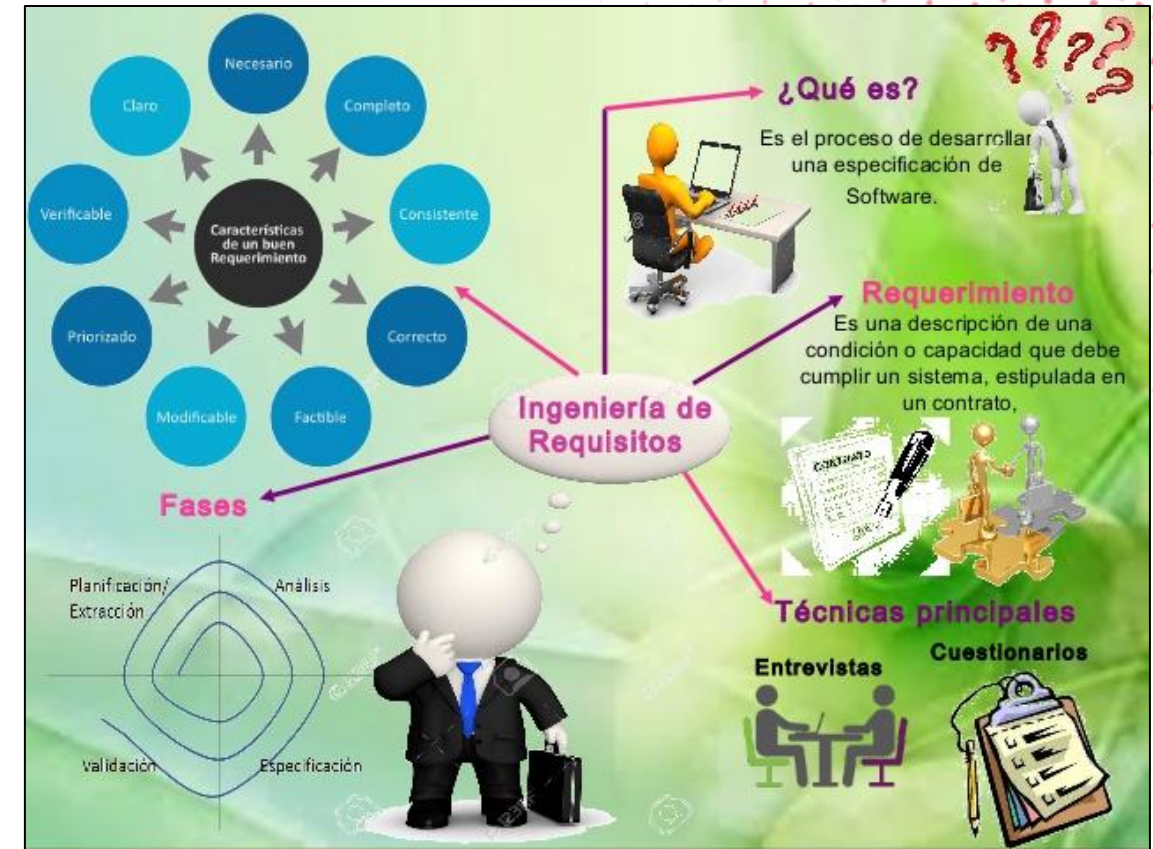
- PC Alumno.
- Software:
 - ✓ Visual paradigm community edition.

Para el alumno:

- El uso de EPPs (Equipos de protección personal) para el ingreso al laboratorio dependerá de la experiencia a desarrollar.
- El personal asistente y/o docente deberá conectar a la red eléctrica los equipos tales como routers y switches. **Los alumnos no están permitidos de encenderlos sin supervisión.**
- El uso de herramientas como destornilladores, crimping RJ45, alicates de corte y pelacables debe realizarse bajo la supervisión y guía del asistente de laboratorio y/o docente.
- El personal asistente y/o docente apagará los equipos tales como Router y Switch. **Los alumnos no están permitidos apagarlos sin supervisión.**
- Al terminar la sesión en el laboratorio, equipos tales como Router y Switch con los que se han trabajado se deberán dejar desconectados y con el cable ordenado, nunca se deberá dejar suelto. Asimismo, no se permite el retiro de materiales del laboratorio sin previo aviso/aprobación del docente.

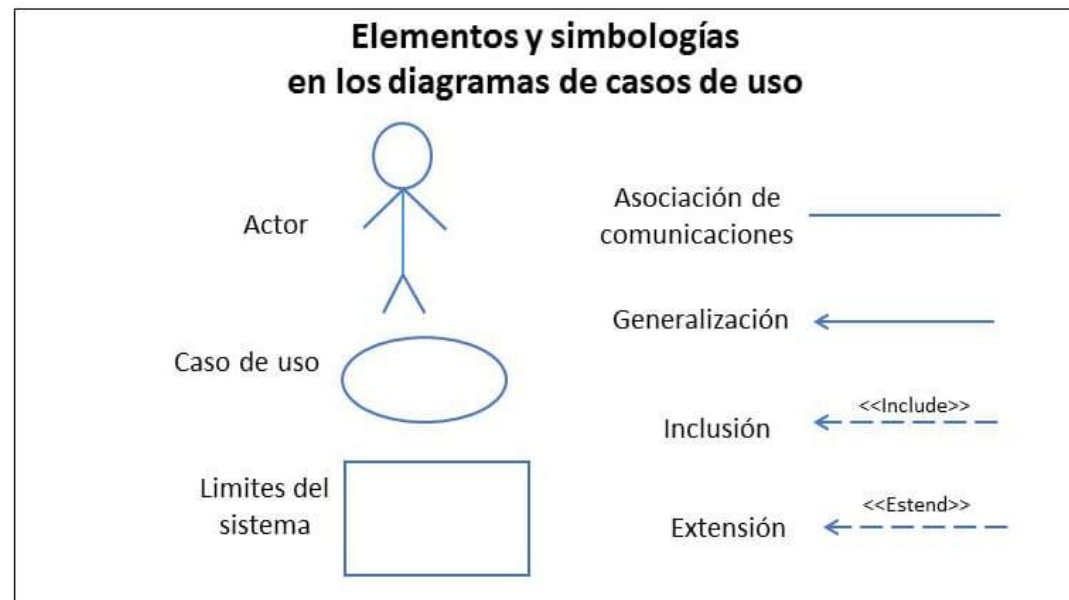
Ingeniería de requerimientos

- El proceso de requerimientos consiste en obtener las características que describen el comportamiento final del sistema que el usuario espera que realice.
- El proceso de recopilar, analizar y verificar las necesidades del usuario para un sistema es llamado ingeniería de requerimientos, siendo su meta entregar una especificación de requisitos de software correcta y completa.
- Las cuatro actividades básicas de la ingeniería de requerimientos son: extracción, análisis, especificación y validación.

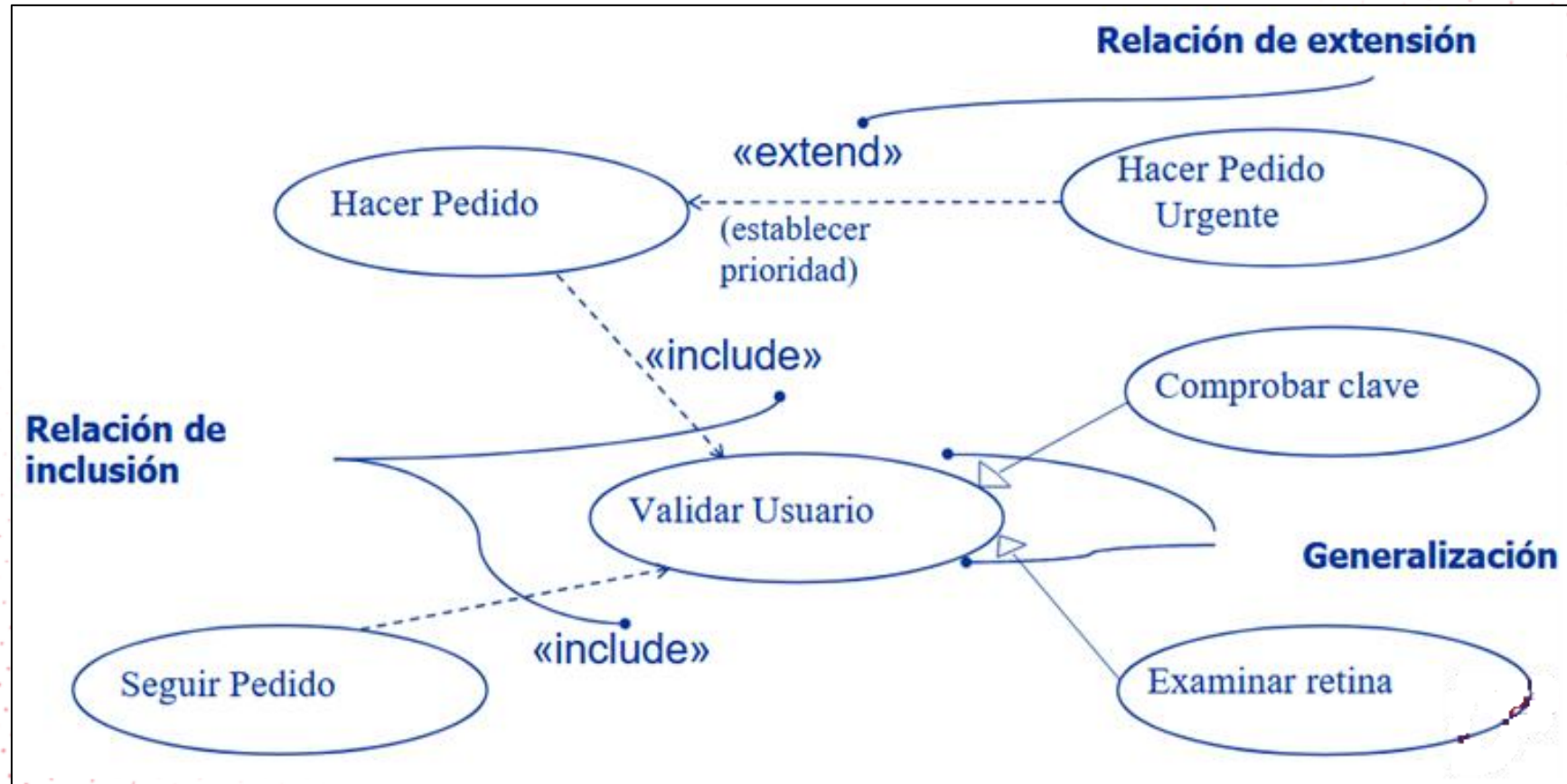


Ingeniería de requerimientos / Modelo de casos de uso

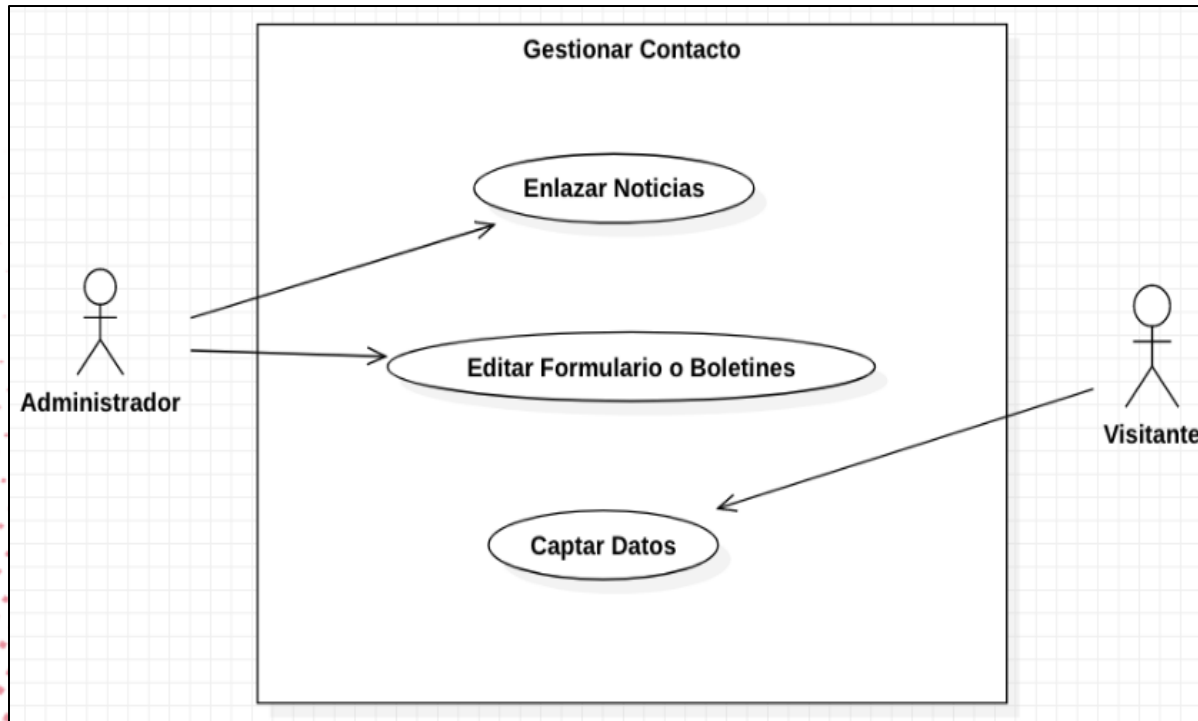
- Técnica que consiste en un conjunto de caso de usos que es usando para documentar los requerimientos funcionales del sistema.
- Los diagramas de casos de uso sirven para especificar la funcionalidad y el comportamiento de un sistema mediante su interacción con los usuarios y/o otros sistemas.
- Esta compuesto por:
 - ✓ Los Actores.
 - ✓ Los casos de uso.
 - ✓ La secuencia de asociaciones.



Ingeniería de requerimientos / Modelo de casos de uso



Ingeniería de requerimientos / Documentación de casos de uso



Nombre:	CDU15 – Editar Formulario o Boletines
Actor:	ADM, DI, EI
Descripción:	Proceso que sirve para que el usuario pueda gestionar el formulario de contacto, edición de boletines e información explicativa para unirse al grupo de investigación
Precondiciones:	Ser usuario registrado e iniciar sesión
Flujo Normal: 1. El usuario se encuentra en el panel de administración del sitio. 2. El sistema muestra las opciones para editar la información. 3. El usuario elimina o edita o agrega información sobre boletines o del formulario de contacto. 4. El sistema arroja un mensaje de aceptación y finalización del proceso.	
Flujo Alternativo: 4.1. El sistema no permite editar información y notifica al usuario.	
Postcondiciones:	El usuario puede editar la información y el formulario de contacto

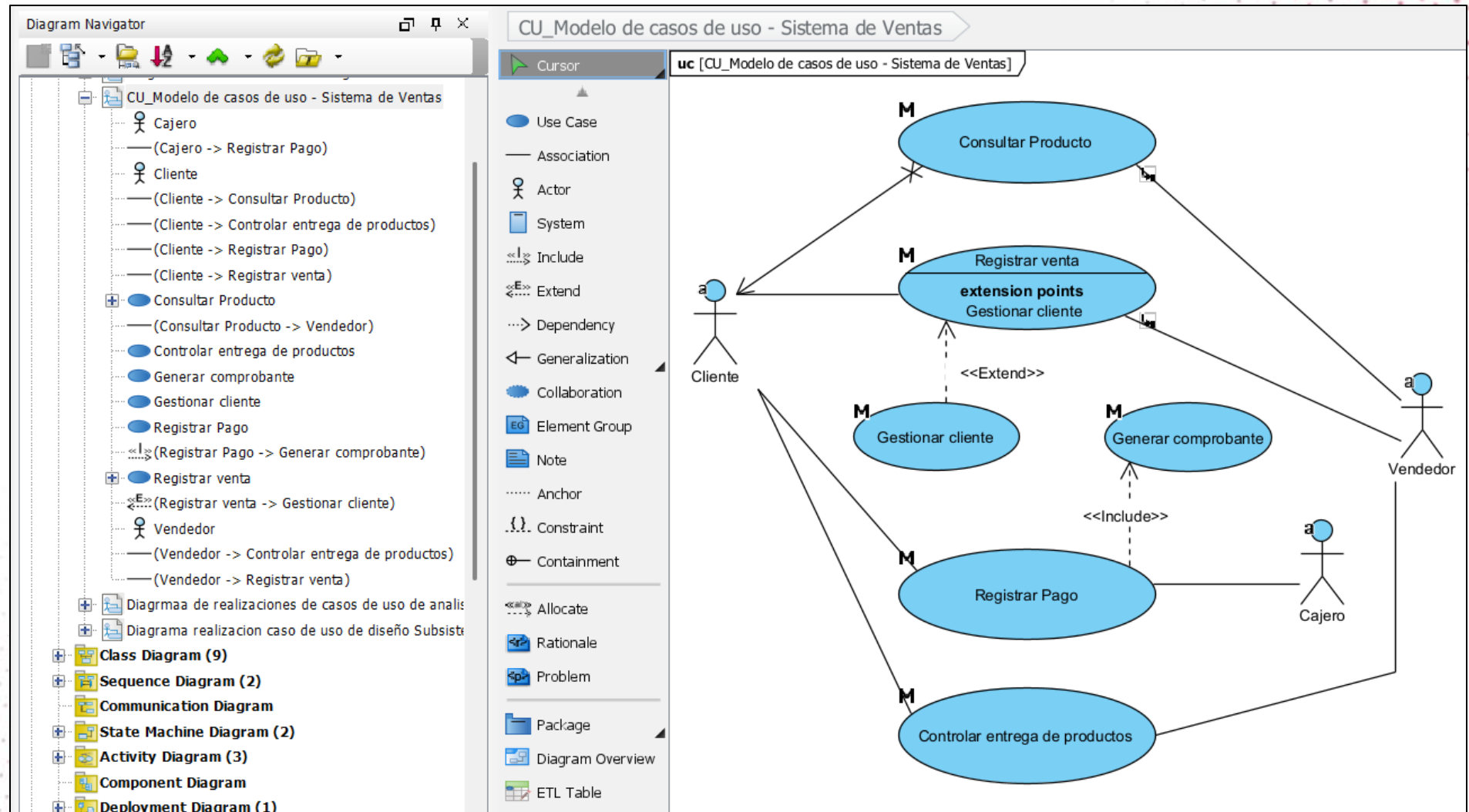
Ingeniería de requerimientos / Documentación de casos de uso

Nombre:	CDU16 – Captar Datos
Actor:	VI
Descripción:	Proceso que sirve para que un visitante del sitio web pueda inscribirse a los boletines y contactarse con el grupo de investigación
Precondiciones:	Estar navegando en el sitio web sin iniciar sesión
Flujo Normal:	
1. El usuario VI se encuentra navegando en el sitio web. 2. El sistema muestra la opción de ingresar los datos de contacto para contactarse con el grupo de investigación y estar informado con sus boletines. 3. El usuario VI ingresa la información de contacto. 4. El sistema arroja un mensaje de aceptación y finalización del proceso.	
Flujo Alternativo:	
4.1. El sistema arroja un mensaje de error.	
Postcondiciones:	El visitante puede inscribirse a los boletines del grupo y contactarse con el mismo

Nombre:	CDU14 – Gestionar Noticias
Actor:	ADM, DI, EI.
Descripción:	Proceso que sirve para que el usuario pueda agregar, editar y eliminar las noticias creadas en el sitio web.
Precondiciones:	Ser usuario registrado e iniciar sesión
Flujo Normal:	
1. El usuario se encuentra en el panel de administración del sitio. 2. El sistema muestra las opciones para editar el módulo de entradas. 3. El usuario elimina o edita o agrega unas noticias del grupo de investigación. 4. El sistema arroja un mensaje de aceptación y finalización del proceso.	
Flujo Alternativo:	
4.1. El sistema no permite la enlazar noticias y notifica al usuario.	
Postcondiciones:	El usuario puede gestionar las noticias del grupo

Ejemplo de modelo de casos de uso:

Sistema de ventas:



Actividad propuesta por el docente

CASO DE ESTUDIO:

Una empresa que comercializa productos, desea el poder publicar y vender sus productos a través de Internet. Para ello la solución es una tienda virtual, permitiéndole llegar a todos sus consumidores finales en cualquier punto del mundo.

Los clientes podrán realizar compras identificándose o no. En el caso que lo hicieran se les dará un tratamiento personalizado, ofreciéndoseles promociones, ofertas o productos que van de acuerdo a sus preferencias. Así mismo, los clientes tendrán la posibilidad de realizar un seguimiento a sus órdenes de compra, para verificar el estado de proceso de atención.

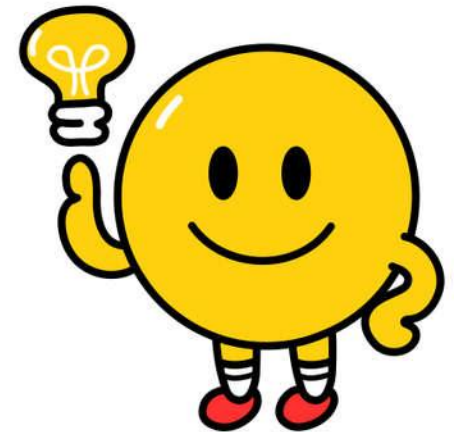
Para realizar las compras contarán con un catálogo organizado de los productos, con la posibilidad de realizar búsquedas.

Por otro lado el comerciante tendrá las facilidades para procesar las órdenes, actualizar los estados, publicar y dar mantenimiento al catálogo, promociones y ofertas y los datos de sus clientes.

Tomando en cuenta el caso de estudio presentado, haciendo uso del software Visual Paradigm:

- Desarrollar el modelo de casos de uso.
- Documentar cada uno de los casos de uso.

¿Qué hemos aprendido hoy?



Referencias bibliográficas

- Booch, G.; Jacobson, I. & Rumbaugh, J.(2006), El lenguaje Unificado de Modelado 2.0. 2ª Edición. Addison Wesley Iberoamericana, Madrid.
- Booch, G.; Rumbaugh, J. & Jacobson, I. (2000), El proceso unificado de desarrollo de software, Pearson Educación, Madrid.
- https://www-visual--paradigm-com.translate.goog/guide/uml-unified-modeling-language/what-is-uml/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tc



Universidad
Tecnológica
del Perú